

Побудова захищеної мережевої інфраструктури

VPN · Web-сервер · Моніторинг

Артем Болюта

Що я зробив?



VPN-сервер

WireGuard на Ubuntu Server
Порт 51820 / UDP
Шифрування трафіку



Web-сервер

Nginx на Ubuntu Server
Кастомна HTML-сторінка
HTTP на порту 80



Моніторинг

Prometheus + Grafana
Дашборд в реальному часі
CPU, RAM, Диск, Мережа

Яку проблему вирішував?



Як побудувати безпечну мережеву інфраструктуру з нуля?

01

Незахищений трафік

Дані передаються у відкритому вигляді — їх легко перехопити

02

Відсутність сервісів

Немає власного web-сервера для розміщення контенту

03

Сліпа зона

Без моніторингу неможливо знати що відбувається в системі

Як я це реалізував?

1

Середовище

UTM + Ubuntu Server 24.04 LTS на Apple Silicon (ARM64)

2

VPN

WireGuard: генерація ключів, конфіг wg0, systemd-автозапуск

3

Web-сервер

Nginx: встановлення, кастомна HTML-сторінка, перевірка curl

4

Моніторинг

Prometheus збирає метрики, Grafana відображає дашборд 1860

Що дізнався у процесі?



Віртуалізація

Як створювати і керувати VM через UTM на macOS



Криптографія

Як працюють публічні та приватні ключі у WireGuard



Linux-адміністрування

systemd, nano, apt, SSH — базові навички DevOps



Мережі

IP-адресація, порти, маршрутизація між VM



Моніторинг

Як Prometheus збирає метрики і Grafana їх візуалізує



Кібербезпека на практиці

Різниця між теорією та реальним налаштуванням захисту

Що б покращив далі?



HTTPS для Nginx

Додати SSL-сертифікат (Let's Encrypt) для шифрування web-трафіку



Сповіщення

Налаштувати алерти в Grafana при перевищенні порогів CPU/RAM



Реальний сервер

Розгорнути інфраструктуру на хмарному VPS замість локальної VM



Firewall

Додати UFW/iptables правила для обмеження небажаного трафіку



Data sources

[+ Add new data source](#)

View and manage your connected data source connections

**prometheus**Prometheus | http://localhost:9090 | **default**[Build a dashboard](#)[Explore](#)

```
Last login: Thu Apr  2 16:57:55 2026 from 192.168.64.1
[admin-vpn@vpn-server:~]$ systemctl status grafana-server
● grafana-server.service - Grafana instance
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-02 17:12:09 UTC; 47min ago
     Docs: http://docs.grafana.org
  Main PID: 2338 (grafana)
    Tasks: 13 (limit: 2209)
   Memory: 184.0M (peak: 201.2M)
      CPU: 3min 40.628s
   CGroup: /system.slice/grafana-server.service
           └─2338 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --pac
```




Дякую за увагу!

Артем Болюта • Питання вітаються 🙌